

Ciclo formativo de grado superior
“Administración de Sistemas Informáticos en Red”

Proyecto Intermodular

Curso 2025/2026

Versión 1.0 20/03/2026

Registro de Cambios

Versión	Fecha	Estado	Resumen de cambios
0.1	09/09/2025	Borrador	Primer borrador presentado a profesores
0.2	9/12/2025	Borrador	2º borrador para curso profesorado Diferencias entre entorno de pruebas (1º) y producción (2º): • Eliminada numeración 02 para entorno de producción. Siempre se empieza en 01. • Controladores 2019 y 2022 en producción, posibilidad de otras versiones o Linux en pruebas. Xrdp en estación ubuntu Ubicación de FILER: 01 (linux) sería en servidores internos pero 02 (truenas) sería en gestión
0.3	04/02/2026	Borrador	Infraestructura azure (híbrido). Túnel VPN. Esquema de red azure con ip's detalladas. Sincronización horaria Dns split-horizon Migración de servicios a Azure
0.4	05/02/2026	Borrador	cifrado de disco en ubuntu desktop ws03-ID. Montaje en /home de disco cifrado
0.5	17/02/2026	Borrador	Añadido apartado 3.2.2 sobre integridad de datos, automatización y obtención de información mediante la elaboración de triggers, procedimientos y funciones en la base de datos
0.6	12/03/2026	Borrador	Se añaden/revisan apartados del módulo de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos: ▪ Entorno de pruebas (preproducción): ○ Servidor de Base de Datos (Instalación/Configuración) ○ Creación del esquema de base de datos de la aplicación CRUD. ○ Creación de un servidor MySQL Clúster. ○ Migración de MySQL a MySQL Clúster. ▪ Entorno de producción (Azure). ○ Migración al entorno de producción.

0.6	12/03/2026	Borrador	Se revisan los apartados relacionados con el módulo de Implantación de Aplicaciones Web: ▪ Creación de la aplicación CRUD con validación de formularios y acceso a base de datos.
1.0	20/03/2026	Aprobado	Versión definitiva para arranque del proyecto.

1	CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
1.1	TRABAJO INDIVIDUAL/EN GRUPO	5
1.2	FASES DE TRABAJO. ENTORNOS DE PRUEBAS Y PRODUCCIÓN.....	5
1.3	ALMACENAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (SERVIDORES VMWARE ESXI + VCENTER)	5
1.3.1	<i>Anotaciones de las máquinas virtuales</i>	6
1.3.2	<i>Credenciales</i>	7
1.4	NOMBRES DE RED. IDENTIFICADOR DE PROYECTO ID.....	7
2	REQUISITOS COMUNES A ENTORNOS DE PRUEBAS Y PRODUCCIÓN.....	7
2.1	ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO: REDES INTERNAS, RED EXTERNA Y ROUTER	7
2.1.1	<i>Redes internas</i>	7
2.1.1.1	Red DMZ	7
2.1.1.2	Red de servidores internos (servicios para las redes internas).....	8
2.1.1.3	Red de gestión	8
2.1.1.4	Red de estaciones	8
2.1.1.5	Red VPN	8
2.1.2	<i>Router-firewall frontera</i>	8
2.1.2.1	Apertura de puertos en el router: Servicios habilitados en la DMZ.....	9
2.1.3	<i>Esquema de red</i>	9
2.2	DOMINIO DE RED ACTIVE DIRECTORY.....	10
2.2.1	<i>Unidades organizativas, grupos y usuarios del Dominio</i>	11
2.2.1.1	Relaciones entre grupos de dominio y grupos locales. Control de acceso a equipos miembro.	12
2.2.2	<i>Directivas de grupo (GPO)</i>	13
2.2.3	<i>Unidades de red y perfiles móviles</i>	15
2.2.3.1	Almacenamiento de unidades de red y perfiles móviles	15
2.2.4	<i>Servicio DNS interno para Active Directory</i>	15
2.2.5	<i>Controlador de dominio</i>	16
2.2.6	<i>Segundo controlador de dominio</i>	16
2.3	ACCESO REMOTO DE ADMINISTRACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA (RDP, SSH)	17
2.3.1	<i>Entorno de pruebas: apertura de puertos (nat de destino)</i>	17
2.3.1.1	Elección de puertos en el router para acceso remoto a máquinas internas.....	17
2.3.2	<i>Entorno de producción: servicio VPN</i>	17
2.3.2.1	Máquina externa para uso de la VPN	18
2.4	SERVICIO DHCP.....	18
2.5	ESTACIONES DE TRABAJO.....	18
2.5.1	<i>Cifrado de datos de usuarios en WS03-ID</i>	19
2.6	SERVICIO DE COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS SMB/CIFS	19
2.6.1	<i>Entorno de pruebas: Servidor de archivos Linux</i>	19
2.6.2	<i>Entorno de producción: servidor de archivos Truenas</i>	20
2.7	SERVIDOR LAMP	20
2.7.1	<i>Entorno de pruebas</i>	21
2.7.2	<i>Entorno de producción</i>	21
2.7.2.1	Publicación de sitios por https.....	21
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS ENTORNO DE PRODUCCIÓN.....	21
3.1	APLICACIONES WEB	21
3.1.1	<i>Wordpress</i>	21
3.1.2	<i>Moodle</i>	23
3.1.2.1	Configuración avanzada mediante LDAP: creación de cursos y matriculación de usuarios.....	23
3.2	BASE DE DATOS Y APLICACIÓN PHP DE GESTIÓN DE INVENTARIO	24

3.2.1	Base de datos: diseño de datos.....	24
3.2.2	Base de datos: automatización, gestión de la integridad e información	27
3.2.3	Aplicación php.....	28
3.2.4	Documentos json y yaml	28
3.2.5	Migración MySQL local a MySQL clúster	28
3.3	MIGRACIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES A CLOUD AZURE	28
3.3.1	Esquema de red Azure.....	28
3.3.2	Router firewall frontera en Azure	29
3.3.3	Esquema de red.....	29
3.3.4	Servicio túnel VPN entre sedes.....	29
3.3.5	Migración de servicios.....	30
3.4	CLOUD PRIVADO DE VIRTUALIZACIÓN VSPHERE.....	30
3.4.1	Hosts de virtualización	30
3.4.2	Appliance vcenter.....	31
3.4.3	Funcionamiento básico del cloud de virtualización.....	31
3.4.3.1	Roles	31
3.4.3.2	Grupos Active Directory.....	31
3.4.3.3	Permisos globales	32
3.4.3.4	Datacenter	32
3.4.3.5	Funcionamiento.....	32
3.4.4	Control de acceso para administración compartida	32
3.5	AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN. CERTIFICADOS DIGITALES.	33
3.6	INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA/PRIVADA PARA ACCESO SSH SIN CONTRASEÑA.....	33
3.7	USO DE REPOSITORIO GIT EN GITHUB	33
3.8	DNS SPLIT-HORIZON	34
3.8.1	DNS externo. Publicación de aplicaciones en red externa.	34
3.9	SINCRONIZACIÓN HORARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	35
4	AMPLIACIONES. PRUEBAS DE CONCEPTO.....	35
4.1	PROXY INVERSO PARA SERVIDORES WEB CON NGINX	35
4.2	ANSIBLE.....	36
4.3	PROXMOX	36
4.4	APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS/INVENTARIO GLPI	36
4.5	MONITORIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.....	37

1 Contextualización del proyecto

El proyecto planteado consiste en la creación y configuración de la infraestructura de redes, sistemas, servicios y aplicaciones que se detallará a continuación.

La infraestructura de red se crea para la organización “**ASI**” (**Administradores de Sistemas Informáticos**), que es una empresa multinacional dedicada a la administración de sistemas informáticos.

1.1 Trabajo individual/en grupo

El proyecto se realiza y entrega en su mayor parte de **forma individual**, ya que tiene como objetivo el que el alumno demuestre que es capaz de implementar infraestructuras integradas por distintos sistemas y servicios de **forma autónoma**. Sin embargo, para partes específicas se propondrá el **trabajo en grupo**, de forma que los alumnos puedan demostrar su capacidad de trabajo y coordinación como miembros de un equipo de trabajo que colaboran para un mismo objetivo.

1.2 Fases de trabajo. Entornos de pruebas y producción

Por la propia estructura del ciclo formativo, el proyecto se plantea como un trabajo a realizar en **dos cursos académicos**.

Durante el **primer curso** se realizará una primera versión que constituirá un **entorno de pruebas** de las partes esenciales de la infraestructura. Esta implementación parcial servirá para probar y ensayar los procesos de instalación y configuración que se repetirán y ampliarán el curso siguiente.

Durante el **segundo curso** se realiza la versión definitiva o **entorno de producción**. Partiendo de la experiencia del trabajo en el entorno de pruebas, se configurará el entorno definitivo. Será necesario repetir las configuraciones realizadas en el primer curso y ampliarlas hasta conseguir cumplir la mayor cantidad posible de los requisitos planteados en este documento.

Hay que tener en cuenta que:

- Las **máquinas virtuales** creadas durante el primer curso **no se mantendrán** para el segundo curso.
- **Sí se puede mantener** por parte del alumnado todo lo que sea almacenable en **archivos**: documentación, archivos de configuración, scripts, etc.

1.3 Almacenamiento de máquinas virtuales (servidores vmware esxi + vcenter)

Las máquinas virtuales residirán en el sistema de virtualización **vcenter.informatica.cifpaviles.pa** basado en hosts vmware esxi y vcenter. Cada alumno tiene asignado un servidor (VIRTUAXX) y una carpeta personal de trabajo (GRUPOY.VIRTUAXX).

Para aquellas partes que se planteen como trabajo grupal se podrá asignar una segunda carpeta que será compartida por todos los componentes del equipo de trabajo.

Todas las máquinas se crean con el método de aprovisionamiento “*Thin Provision*”.

El **nombre lógico de las máquinas virtuales** (“Virtual machine name” que se muestra en el inventario de máquinas virtuales) será el **nombre de red de la máquina virtual**, añadiendo una **extensión** con el nombre del usuario en Active Directory (ej.: DC01-ID.luisma)

Todos los sistemas creados llevan una **numeración** que comienza en “01” y que se irá incrementando al configurar nuevos sistemas que complementen la función de los montados inicialmente (ej.: DC01-ID para el primero controlador de dominio, DC02-ID para el segundo controlador).

En la vista “VMs and Templates”, dentro de la carpeta asignada al usuario, se creará una carpeta “**proyecto**” en la que se ubicarán las máquinas virtuales que intervengan en él. Dentro de esta carpeta el alumno creará otras **subcarpetas** para facilitar la organización y localización de los sistemas

1.3.1 Anotaciones de las máquinas virtuales

Dejaremos documentada la instalación y configuración de cada máquina en las anotaciones asociadas a la máquina en Summary/Annotations. Las anotaciones están divididas en dos partes: *Atributos* y *Notas*.

Los **atributos** funcionan como campos predefinidos, y sirven para almacenar datos concretos:

- **IP:** dirección IP y su máscara, en formato A.B.C.D/N. Esta dirección IP puede ser establecida de forma estática o dinámica, según el valor del campo DHCP.
- **MAC:** Dirección MAC, en formato AA:BB:CC:DD:EE:FF
- **DHCP:** Almacena el valor lógico **true** si la máquina tiene configuración IP automática, o el valor lógico **false** si la máquina tiene configuración IP estática.
- **dominio:** Grupo de trabajo o dominio al que pertenece la máquina. Si la máquina es miembro de dominio, se indicará el nombre largo dns del dominio. Si no hay dominio por ser un sistema autónomo, escribiremos WORKGROUP.
- **hostname:** Nombre de red de la máquina. Se indicará siempre el **nombre largo (FQDN, fully qualified domain name)**, sea miembro de dominio o sistema autónomo, ya que **todas** las máquinas pertenecen a la zona dns cuyo nombre coincide con el nombre del dominio Active Directory.

Las **notas** son un campo de texto donde introduciremos información adicional no planteada en los atributos; al menos registraremos la siguiente información:

- **usuarios y contraseñas de administración.**
- Versión exacta del sistema operativo
- software y servicios instalados (ej.: vmware tools, escritorio remoto, ssh).
- estado del cortafuegos (habilitado/deshabilitado). Excepciones en el cortafuegos (ej.: ICMP).
- Sistemas Windows: Estado de activación. Sistema operativo no activado/ activado (y clave de activación)
- Sistemas Windows: Actualizaciones mediante WSUS local/Windows Update
- Sistemas Linux: Actualizaciones mediante APTCACHER local/ Internet
- Fecha de última actualización del sistema

1.3.2 Credenciales

Es imprescindible incluir en las **notas** de las máquinas virtuales las **credenciales** (usuarios y contraseñas) de los usuarios administradores de las máquinas, así como de los servicios y aplicaciones que necesiten credenciales, de forma que éstas puedan ser revisadas y usadas por los profesores si fuese necesario. Adicionalmente, en el entorno de producción se recomienda y se valorará el uso de un **gestor de contraseñas** tipo **Keepass** para almacenar todas las contraseñas del proyecto.

1.4 Nombres de red. Identificador de proyecto ID.

Para evitar conflictos entre los nombres de dominios y equipos configurados, definiremos un identificador de proyecto **ID** para cada alumno. Este identificador está compuesto por **cuatro caracteres (tres dígitos y una letra mayúscula)**:

- Dos dígitos para el número de **puesto** en el aula.
- Un dígito para el **curso** (1 para primer curso, 2 para segundo curso)
- Una letra mayúscula para el **turno** (D para diurno, V para vespertino).

Ejemplos de ID:

231V → puesto 23, primer curso, vespertino

412D → puesto 41, segundo curso, diurno

Para evitar conflictos, a todos los **nombres de red** (dominios, hosts) especificados en el enunciado en el enunciado se les ha añadido al final el número ID precedido de un guion ("-ID").

2 Requisitos comunes a entornos de pruebas y producción

2.1 Esquema de direccionamiento: redes internas, red externa y router

En el escenario se trabaja íntegramente con **direccionamiento IP privado**. Sin embargo, el escenario de red se divide en dos partes, una **parte interna** (direccionamiento 172) que se correspondería con la parte de red local de la organización para la que estamos trabajando, y una **parte externa** (direccionamiento 10) que sería el equivalente a "internet", aunque en este caso se trata de la intranet del centro. Nos referiremos a ambas partes como "**red interna**" y "**red externa**" y no como "privada" y "publica" ya que como se ha dicho todo el direccionamiento es privado. A todos los efectos la red externa hace las veces de internet, en este caso con direccionamiento IP privado por lo que constituye una "intranet".

2.1.1 Redes internas

Cada alumno configurará varias redes internas, que se describen a continuación.

2.1.1.1 Red DMZ

Red que incluye los servidores con servicios publicados al exterior.

El **esquema de direccionamiento IP** es el siguiente: se configurará una red 172.16.PUESTO.MAQUINA/24 (siendo PUESTO el puesto del aula en el que trabaja el alumno, y MAQUINA el valor que identifica el host en la red).

2.1.1.2 Red de servidores internos (servicios para las redes internas)

Esta red incluye entre otros los controladores de dominio Active Directory, y otros servicios de uso general en la red local.

El **esquema de direccionamiento IP** es el siguiente: se configurará una red 172.20.PUESTO.MAQUINA/24 (siendo PUESTO el puesto del aula en el que trabaja el alumno, y MAQUINA el valor que identifica el host en la red).

2.1.1.3 Red de gestión

Se incluyen servicios que no son de uso común directo por parte de los usuarios, como son:

Electrónica de red, backup, monitorización, hipervisores y sistemas de gestión de hipervisores, otros sistemas que no son de uso general por parte de los usuarios de la red. Estos sistemas son propios del **entorno de producción** por lo que esta red puede no tener hosts en el entorno de pruebas.

El **esquema de direccionamiento IP** es el siguiente: se configurará una red 172.24.PUESTO.MAQUINA/24 (siendo PUESTO el puesto del aula en el que trabaja el alumno, y MAQUINA el valor que identifica el host en la red).

2.1.1.4 Red de estaciones

Equipos de trabajo para personal de la empresa.

El **esquema de direccionamiento IP** es el siguiente: se configurará una red 172.28.PUESTO.MAQUINA/24 (siendo PUESTO el puesto del aula en el que trabaja el alumno, y MAQUINA el valor que identifica el host en la red).

2.1.1.5 Red VPN

Red en la que se direccionan los clientes VPN. Cuando un cliente VPN establece una conexión con el servicio VPN, se le asigna una configuración IP de la red interna, en este caso de esta red.

El **esquema de direccionamiento IP** es el siguiente: se configurará una red 172.31.PUESTO.MAQUINA/24 (siendo PUESTO el puesto del aula en el que trabaja el alumno, y MAQUINA un valor que identifica el cliente VPN en la red).

2.1.2 Router-firewall frontera

Para comunicar estas redes internas con la red externa se configurará un **router** con varias interfaces Ethernet:

- Interfaz ethernet externa: dirección IP 10.HOST.GRUPO.254/24
- Interfaz ethernet interna para la red DMZ: dirección IP 172.16.PUESTO.1/24
- Interfaz ethernet interna para la red de servidores internos: dirección IP 172.20.PUESTO.1/24
- Interfaz ethernet interna para la red de gestión: dirección IP 172.24.PUESTO.1/24 (IP principal de gestión del router)
- Interfaz ethernet interna para la red de estaciones de trabajo: dirección IP 172.28.PUESTO.1/24

- Interfaz **virtual** interna para la VPN: dirección IP 172.31.PUESTO.1/24. Se trata de una interfaz **virtual** (tun) que identifica al servidor VPN.

Se plantean para este sistema diferentes alternativas:

- **RouterOS** de **MikroTik**
- **Zentyal**, basado en Linux Ubuntu
- **pfSense**

El nombre de red de la máquina es **ROUTER01-ID** (siendo ID el identificador del proyecto, de 4 caracteres, descrito previamente).

Dicho router hará estas **funciones principales**:

1. **Gateway**: Enrutamiento entre las redes internas y la red externa
2. **Servicio dhcp**
3. **Nat**: Nat de **origen** (permitir a las máquinas de las redes internas su salida hacia el exterior) y Nat de **destino** (apertura y redirección de puertos).
4. Servicio **VPN**
5. **Cortafuegos (firewall)**: reglas que regulen la conexión entre diferentes segmentos de la red interna y la red externa. Entre otras cosas, las reglas deben de permitir el funcionamiento de la red DMZ como tal, con el máximo aislamiento posible del resto de la red.

Otras **funciones adicionales** que podrá implementar el router son:

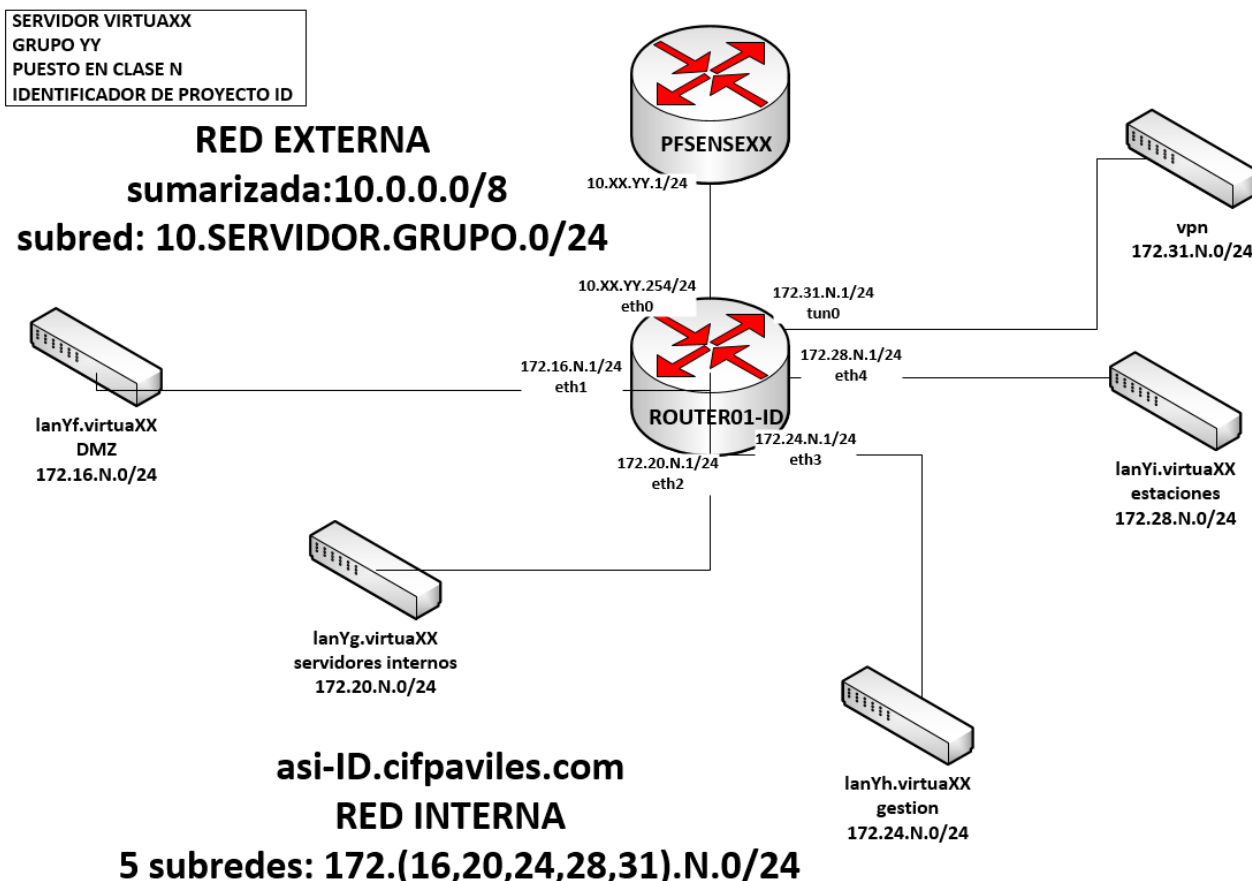
- Proxy/caché: función como intermediario para el acceso a la red externa.
- Filtrado web: posibilidad de establecer categorías de recursos web y decidir sobre su permiso o denegación. Listas blancas y negras.
- Autoridad de certificación para la generación de certificados digitales.
- Servicio dns “externo” para acceso por nombre desde la red externa a recursos ubicados en la red interna.

2.1.2.1 Apertura de puertos en el router: Servicios habilitados en la DMZ

- Se abre el puerto TCP 80 (HTTP), TCP 443 (HTTPS) y el puerto TCP 21 (FTP) sobre el servidor de la red DMZ configurado como servidor LAMP.

2.1.3 Esquema de red

El esquema de red que se acaba de plantear puede representarse gráficamente del siguiente modo:



En el esquema anterior, indicar que **ROUTER01-ID** es el router que el alumno crea para configurar sus redes internas y la conexión de éstas con el exterior, mientras que **PFSenseXX** es un router ya configurado que funciona como puerta de enlace de la red del usuario en el servidor de virtualización ya configurado (la ip 10.SERVIDOR.GRUPO.1 que ha usado habitualmente como puerta de enlace).

El esquema muestra el vswitch de vcenter que se usará para cada red interna. Se asignan en orden a cada red según han sido presentadas en el enunciado: lanYf.virtuaXX, lanYg.virtuaXX, lanYh.virtuaXX, lanYi.virtuaXX

La interfaz dedicada al servicio VPN no se implementa como una interfaz ethernet física (eth) sino mediante una interfaz virtual proporcionada por el servicio VPN (tap/tun).

2.2 Dominio de red Active Directory

La red estará centralizada por un **dominio** basado en Active Directory

El dominio se crea a partir de un servidor Windows Server (idioma inglés). La versión concreta de los controladores, y los niveles funcionales se describen en este documento en los apartados dedicados a los controladores de dominio.

Posteriormente podremos agregar al dominio controladores adicionales.

El dominio tendrá las siguientes características:

Nombre DNS: **asi-ID.cifpaviles.com**
 (describiendo previamente)

(siendo ID el identificador del proyecto, de 4 caracteres,

Nombre NETBIOS: **ASI-ID**

El dominio asi-ID se configura como un subdominio de tercer nivel del dominio **cifpaviles.com** porque la zona dns cifpaviles.com está registrada en Internet. De esta manera se abre la posibilidad de **publicar algunos de los recursos** configurados para que además de funcionar en la red del Centro funcionen **en Internet**.

2.2.1 Unidades organizativas, grupos y usuarios del Dominio

Se configuran las siguientes unidades organizativas:

Unidad organizativa *equipos*, con dos unidades dentro de ésta: ***servidores*** y ***estaciones***. En *servidores* introduciremos los servidores no controladores (los controladores tienen que estar en Domain Controllers), y en *estaciones* introduciremos los equipos de trabajo para los usuarios.



Unidad organizativa *usuarios*, con varias unidades dentro de ésta:

Las unidades organizativas contienen los siguientes **grupos y usuarios**:

Todos los grupos se configuran como grupos globales de seguridad.

Unidad organizativa	Grupo	Miembro de	Miembros
usuarios	usuariosASI-ID	Users/Usuarios del dominio	Este grupo representa a todos los usuarios del dominio, por lo que sus miembros son: empresa y clientes.
usuarios/empresa	empresa	usuariosASI-ID	gestion tecnicos admins
usuarios/empresa/gestion	gestion	empresa	andres (Andrés Marina) manuel (Jose Manuel Arabia)
usuarios/empresa/tecnicos	tecnicos	empresa	N1 N2 N3
usuarios/empresa/tecnicos/N1	N1	tecnicos	luisma (Luisma Alvarez) toni (Antonio Matachana)
usuarios/empresa/tecnicos/N2	N2	tecnicos	guillermo (Guillermo González) ruben (Rubén Pardiño)
usuarios/empresa/tecnicos/N3	N3	tecnicos	luis (Luis Lestón) olga (Olga Hevia)
usuarios/empresa/admins	admins	empresa, Users/Administradores de esquema, Users/Administradores de empresas, Users/Administradores del dominio,	manu (Manuel Varo) victor (Victor Manuel Rubio) (un usuario personal, con el nombre del alumno que realiza el proyecto)
	adminsEstaciones	(ninguno)	N2
usuarios/clientes	clientes	usuariosASI-ID	

En el **entorno de producción**, la creación definitiva de todos los objetos mostrados en la tabla se realizará mediante **scripts powershell**. En el **entorno de pruebas** se realizará de forma **manual**.

Las unidades organizativas y grupos *N1*, *N2* y *N3* son textualmente así, en este caso concreto la N no indica número de puesto sino “nivel 1”, “nivel 2” y “nivel 3”.

Los usuarios especificados en la columna de la derecha son **miembros del grupo especificado en la tabla**, y además son miembros del grupo predeterminado **Usuarios del dominio**, que será su **grupo principal**.

Se especificará para cada usuario, además del **nombre de cuenta**, el **nombre** y los **apellidos**. En la tabla anterior se muestran los usuarios como:

Nombre de cuenta (nombre de pila, apellidos)

2.2.1.1 Relaciones entre grupos de dominio y grupos locales. Control de acceso a equipos miembro.

Además de las relaciones de pertenencia entre **grupos de Active Directory** mostradas en la tabla anterior, también es necesario configurar las siguientes relaciones entre **grupos de Active Directory** y **grupos locales** de equipos miembros del dominio (estaciones de trabajo y servidores no controladores, Windows o Linux).

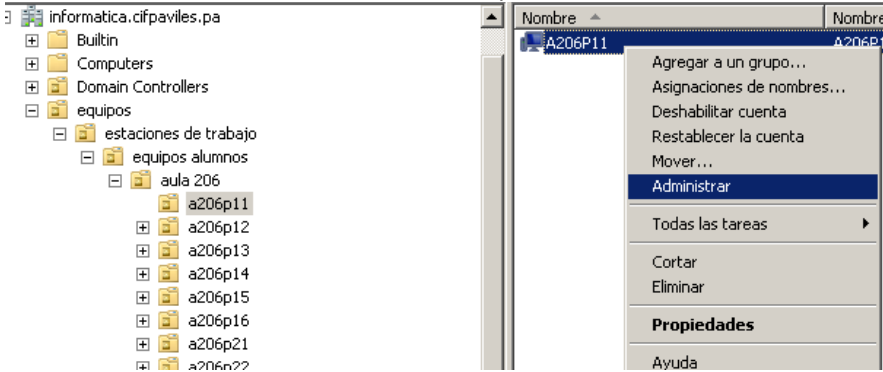
Estas relaciones se configuran como un mecanismo de **control de acceso**, que permitirá determinar qué usuarios del dominio pueden realizar determinadas operaciones (acceso remoto, administración) sobre los equipos del dominio. Son las siguientes:

- El grupo global de dominio **“empresa”** es miembro del grupo local **“Usuarios de escritorio remoto”** de todas las **estaciones de trabajo Windows**. Esta pertenencia se configura automáticamente mediante la **GPO “Habilitar escritorio remoto”** que se describe más adelante. De esta forma cualquier usuario de la empresa puede trabajar en las estaciones de trabajo Windows por escritorio remoto, y no solo en consola local.
- El grupo global de dominio **adminsEstaciones** es miembro del grupo local **Administradores** de todas las estaciones de trabajo Windows. Esta pertenencia se configura automáticamente mediante la **GPO “Configurar administradores locales de estaciones de trabajo”** que se describe más adelante. De esta forma los miembros de **adminsEstaciones**, al validarse en las estaciones de trabajo Windows, podrán realizar operaciones de administración sobre esas estaciones.
- Los miembros del grupo global de dominio **adminsEstaciones** tienen que poder administrar las estaciones de trabajo Linux integradas en el dominio. Este requisito se consigue modificando el archivo **/etc/sudoers** para que el grupo **adminsEstaciones** tenga los mismos privilegios que el grupo **sudo**.
- Los miembros del grupo global de dominio **admins** tienen que poder administrar las máquinas Linux integradas en el dominio (estaciones y servidores). Este requisito se consigue modificando el archivo **/etc/sudoers** para que el grupo **admins** tenga los mismos privilegios que el grupo **sudo**.

2.2.2 Directivas de grupo (GPO)

Para la gestión de las directivas usaremos la herramienta de Administración de Directivas de Grupo (GPMC). Se configurarán las siguientes directivas:

Nombre	Aplicada a	Descripción	
Permitir contraseñas simples	Dominio	Directiva	Configuración
		Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad Longitud mínima de la contraseña Vigencia máxima de la contraseña Vigencia mínima de la contraseña	Deshabilitado 3 caracteres 0 días 0 días
Mensaje de inicio de sesión	Unidad organizativa equipos	Título del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión: “Aviso legal” Texto del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión: “Cualquier persona que haga uso de este sistema puede ser interceptado, controlado, registrado y auditado para propósitos legales. El uso no autorizado o indebido de este sistema puede resultar en una acción disciplinaria. Al continuar usando este sistema está aceptando estos términos y condiciones de uso.”	

Restricciones estaciones	Unidad organizativa estaciones	Usar siempre inicio clásico No permitir que se ejecute Windows Messenger
Habilitar administración remota	Unidad organizativa equipos	Mediante esta directiva permitimos que las estaciones de trabajo sean administrables desde el servidor, con la opción de Administrar:  Para que esta opción funcione, hay que configurar el cortafuegos de la estación de trabajo: • Firewall de Windows: permitir excepción Compartir archivos e impresoras entrante • Firewall de Windows: permitir excepción de administración remota entrante
Restricciones usuarios	Unidades organizativas gestion y tecnicos	No permitir que se ejecute Windows Messenger Quitar del escritorio el icono Mis Documentos Bloquear la barra de tareas Impedir cambios en la configuración de la barra de tareas y del menú Inicio Abrir siempre todos los elementos del panel de control al abrir el panel de control Impedir cambiar el fondo de pantalla Deshabilitar panel de control de pantalla Ocultar la ficha configuración (de la pantalla) Lista de aplicaciones no permitidas: NET SEND, MSG
Habilitar escritorio remoto	Unidad organizativa estaciones	• Mediante esta directiva se configurará el grupo de dominio "ASI-ID\empresa" para que sea miembro del grupo local de las estaciones de trabajo "Usuarios de escritorio remoto". De esta forma conseguimos que todo el personal de la empresa pueda hacer escritorio remoto sobre las estaciones, sin necesidad de configurar el grupo local estación a estación. La configuración se realiza en la categoría "Grupos restringidos" de la GPO. • Además, se configura el cortafuegos para que acepte las conexiones al puerto TCP 3389 que usa el RDP en: Firewall de Windows: permitir excepciones de Escritorio remoto entrantes • Se configura también el servicio de escritorio remoto para que su tipo de inicio sea "Automático".

Configurar administradores locales de estaciones de trabajo	Unidad organizativa estaciones	Mediante esta directiva se configurará el grupo de dominio <i>ASI-ID\adminsEstaciones</i> para que sea miembro del grupo local de las estaciones de trabajo <i>“Administradores”</i> . De esta forma conseguimos que los miembros de este grupo (que por defecto son los miembros de <i>N2</i>) puedan iniciar sesión con privilegios de administración sobre las estaciones, sin necesidad de configurar el grupo local estación a estación. La configuración se realiza en la categoría <i>“Grupos restringidos”</i> de la GPO.
---	--------------------------------	---

2.2.3 Unidades de red y perfiles móviles

Todos los usuarios pertenecientes al grupo **empresa** (no *clientes*) descritos en la tabla anterior disponen de una **unidad de red Z (carpeta personal)**. Los usuarios pertenecientes al grupo *clientes* no disponen de unidad de red Z.

Cada usuario (excepto los pertenecientes al grupo *admins*) tendrá una **cuota** de espacio en el servidor para su unidad de red **Z**: de 200 MB, de forma que se deniegue espacio adicional por encima de esa cuota. Se establece un nivel de advertencia en 150 MB.

Además, los miembros del grupo **gestion** dispondrán de **perfiles móviles**.

2.2.3.1 Almacenamiento de unidades de red y perfiles móviles

Se creará una carpeta raíz **usuarios** para almacenar las **unidades de red**. Dicha carpeta se compartirá creando un **recurso compartido oculto (usuarios\$)**. Dentro se creará una subcarpeta para cada grupo de usuarios (dentro de la cual a su vez se crea la carpeta personal del usuario; el nombre del usuario y el de la carpeta coinciden).

usuarios/empresa/admins → para almacenar datos de miembros del grupo *admins*

usuarios/empresa/tecnicos → para almacenar datos de miembros del grupo *tecnicos* (*N1*, *N2*, *N3*)

usuarios/empresa/gestion → para almacenar datos de miembros del grupo *gestion*

Se creará una carpeta raíz **perfiles**, compartida como **perfiles\$**, para almacenar los **perfiles móviles**.

En el **entorno de pruebas** unidades de red y perfiles móviles se ubicarán en el volumen **DATOS** del primer **controlador de dominio**.

En el **entorno de producción** unidades y perfiles se migrarán a una máquina específicamente dedicada al almacenamiento de archivos: el **servidor de archivos** **FILER01-ID**.

2.2.4 Servicio DNS interno para Active Directory

Servicio dns **para las redes internas**. Sus traducciones son siempre a direcciones IP internas (172).

Además de la **zona directa** correspondiente al dominio (llamada **asi-ID.cifpaviles.com**, ya que el nombre de zona directa y el nombre DNS del dominio son iguales), se configurarán varias **zonas inversas** en DNS para registrar **nombres de servidores y estaciones**. Se configurará una zona inversa por cada una de las redes internas de la infraestructura.

En el servicio DNS tienen que estar registrados **TODOS** los hosts de las redes internas (servidores y estaciones), tanto si son **miembros** del dominio Active Directory como si son **autónomos** (no integrados en

el dominio). Para estos sistemas autónomos el alta en el servicio DNS habrá que realizarla forzosamente de forma manual. El registro de todos los **hosts** se realiza en **ambas zonas: directa e inversa**.

Este DNS registrará también en la **zona directa** los **nombres de los recursos web** (www...) alojados en el servidor LAMP de la DMZ, traducidos a **dirección IP interna**, de forma que dichos recursos sean accesibles para los clientes internos directamente por dirección IP interna.

El DNS se almacenará en Active Directory, de forma que al instalar varios controladores de dominio los datos se replican a todos los controladores. En todos los controladores instalaremos el servicio DNS de forma que nuestra red pueda disponer de varios servidores DNS con la misma información.

Estos servidores DNS configurarán como **reenviadores** a los servidores DNS de la red externa: 10.220.3.20 (dnsproxy3.informatica.cifpaviles.pa) y 10.200.0.20 (dnsproxy2.informatica.cifpaviles.pa).

Una vez configurados controladores de dominio adicionales, todos ellos deberían de tener **al menos dos servidores DNS** en la configuración DNS en su TCP/IP:

- DNS preferido: el propio servidor (127.0.0.1)
- DNS alternativo: dirección IP del otro controlador.

Además, en la configuración TCP/IP del resto de hosts (tanto autónomos como miembros) se configuran dos servidores DNS como preferido y alternativo (en cualquier orden).

2.2.5 Controlador de dominio

El primer controlador de dominio a instalar se configurará con Windows Server (**idioma inglés**). Para el entorno de producción se usará la versión **2019**, pudiéndose usar otra versión distinta o un sistema basado en Linux para el entorno de pruebas.

Las características de este servidor son:

Configuración de discos:

- Volumen de sistema operativo NTFS etiqueta **SISTEMA** configurado en volumen simple espacio útil 40 GB
- Volumen de datos NTFS etiqueta **DATOS** configurado en volumen simple espacio útil 10 GB.

Nombre: DC01-ID (siendo ID el identificador del proyecto)

Servicios principales: Active Directory, DNS, Catálogo global

Nivel funcional de bosque y dominio: Windows Server 2016.

2.2.6 Segundo controlador de dominio

Configurar un segundo controlador de dominio Active Directory para el dominio asi-ID.cifpaviles.com: DC02-ID.

El segundo controlador de dominio estará basado en Windows Server **2022 (idioma inglés)** para el entorno de producción, pudiéndose usar otra versión distinta o un sistema basado en Linux para el entorno de pruebas.

Configuración de discos:

- Volumen de sistema operativo NTFS etiqueta SISTEMA configurado en **RAID-1** espacio útil 40 GB

2.3 Acceso remoto de administración a la infraestructura (rdp, ssh)

Para la administración remota de los sistemas que componen la infraestructura se utilizarán los protocolos habituales de acceso remoto, rdp (sistemas Windows) y ssh (sistemas basados en Linux). Al estar ubicados en una red **interna**, estos sistemas no serán directamente accesibles desde la parte externa ya que entre ambas se ubica un router frontera que aísla ambas partes.

La solución ideal y definitiva para este acceso en el **entorno de producción** es el **servicio VPN** propuesto. Sin embargo, en el **entorno de pruebas** puede usarse una solución más básica basada en **aperturas de puertos**, teniendo en cuenta que es una forma de trabajo insegura y no admisible en el entorno definitivo ni en ningún entorno real. A continuación, se describen ambas opciones.

2.3.1 Entorno de pruebas: apertura de puertos (nat de destino)

Se pide abrir en el router un puerto distinto para **acceso remoto** a cada máquina interna (rdp, escritorio remoto para las máquinas Windows y ssh para las máquinas Linux). En el nat de destino **se cambiará el puerto elegido** para que **internamente se use el puerto estándar** (TCP 3389 o 22), de forma que **las máquinas publiquen siempre los servicios por los puertos estándar**.

Estos puertos de acceso remoto se ubicarán por encima del puerto 10000, para no interferir con los puertos estándar.

2.3.1.1 Elección de puertos en el router para acceso remoto a máquinas internas

Como **regla sencilla de elección de puertos a abrir** en el router para administrar cada máquina desde la red externa, se propone utilizar el puerto resultante de **sumar 10000 al último byte de la dirección IP** de la máquina a la que se quiere dar acceso (ej.: puerto "10019" para acceso RDP al controlador de dominio basado en 2019, si su IP es 172.20.N.19). Las direcciones IP de las máquinas del proyecto se diseñarán de forma que nunca coincida su cuarto byte, cosa que podría ocurrir al haber distintas subredes, pero que de forma intencionada se evitará para usar ese **cuarto byte como un número único de cada máquina** y poder usarlo para obtener un número de puerto asociado a la máquina como **10000 + 4º byte de la IP**.

2.3.2 Entorno de producción: servicio VPN

Se configurará un servicio VPN que permita el acceso a los recursos de la red de la empresa desde la red externa. Sus usuarios son los empleados de la empresa.

El uso más inmediato del servicio VPN es el acceso a las estaciones de trabajo de la red de estaciones de la empresa, para poder ser utilizadas en situaciones de **teletrabajo**.

Se instalará el servicio VPN en la misma máquina ROUTER01-ID en la que se ha configurado el router.

- El nombre del servidor VPN será: VPN01-ID.
- Servicio VPN basado en software OpenVPN
- Configurar el servicio VPN para que utilice el protocolo UDP a través del puerto 1194.
- Configurar la red virtual como la 172.31.N.0/24.
- Interfaz de tipo **TUN**.
- Habilitar el router como Autoridad certificadora y crear certificados para el servidor VPN y para los clientes (equipos externos que se conectarán a las redes internas mediante VPN)

- Configurar los clientes VPN: Descargar e instalar OpenVPN, configurar el certificado y realizar las comprobaciones de conexión a la red VPN.
- El servidor VPN dará acceso a los clientes a los recursos de todas las redes internas.

2.3.2.1 Máquina externa para uso de la VPN

Para probar la configuración del servicio VPN y a la vez facilitar al acceso a la red interna, se instalará un sistema ubicado en la red externa 10.servidor.grupo.0/24 en el que se instalará el cliente VPN. Una vez abierta la conexión VPN, desde este sistema se podrá acceder a los sistemas internos a través de conexiones de acceso remoto (rdp, ssh).

Las características básicas de la máquina son:

Nombre: EXTERNA01-ID

Sistema operativo Windows 10

Sistema autónomo, no integrado en dominio.

Software instalado: cliente OpenVPN

2.4 Servicio DHCP

Se configurará un servicio DHCP, que asignará la configuración IP a cada sistema mediante una **reserva a partir de la dirección MAC** del equipo cliente.

El tiempo de concesión por defecto será de 1 día, y el tiempo máximo de concesión será de 1 semana.

Para la configuración de este servicio se utilizará:

- Entorno de **pruebas**: un **servidor autónomo independiente basado en Linux**, Nombre: DHCPDRV01-ID. Será suficiente con que el servicio dhcp proporcione direcciones a la red de **estaciones de trabajo**.
- Entorno de **producción**: el **servicio dhcp proporcionado por el sistema configurado como router frontera ROUTER01-ID**. En este entorno se pretende que la mayor cantidad posible de sistemas del escenario propuesto utilicen el servicio dhcp para realizar su configuración de red. La excepción son los sistemas en los que el uso de la configuración dinámica por dhcp esté específicamente desaconsejado (servicios dns y dhcp entre otros).

2.5 Estaciones de trabajo

Crearemos e integraremos en el dominio al menos las siguientes estaciones de trabajo (recuerda que ID es nuestro identificador de proyecto, de 4 dígitos):

Nombre	Sistema operativo
WS01-ID	Windows 10
WS02-ID	Windows 11
WS03-ID	Linux Ubuntu Desktop 24

Se plantean al menos dos estaciones de trabajo Windows para poder comprobar el correcto funcionamiento de los perfiles móviles. Una vez comprobado es innecesario mantener ambos sistemas arrancados.

Se propone la instalación del **servicio RDP en la estación Linux** a través del paquete **xrdp**.

2.5.1 Cifrado de datos de usuarios en WS03-ID

En el entorno de producción se propone cifrar los datos personales de los usuarios en el sistema Linux WS03-ID. Para ello se añadirá un nuevo disco al sistema creando en él un volumen cifrado y migrando a él la carpeta /home. Se debe tener en cuenta que en /home ya hay datos de usuarios que deben de ser mantenidos en la nueva ubicación, conservando propietarios y permisos.

El cifrado se realizará con la herramienta LUKS.

Tamaño del disco: 10 GB.

2.6 Servicio de compartición de archivos SMB/CIFS

Se necesita disponer de un repositorio de documentación con una organización en carpetas que permita a los técnicos organizar sus documentos de trabajo de acuerdo a los siguientes requisitos:

- ✓ Nombre del servidor: FILER01-ID
- ✓ Carpeta raíz denominada “repo”
- ✓ Una subcarpeta o categoría para cada nivel de técnicos (N1, N2, N3). Estas subcarpetas no han de estar vacías, para poder hacer pruebas de descarga y subida de archivos.
- ✓ *admins* tiene control total sobre toda la estructura
- ✓ Los técnicos de cada nivel tienen acceso de lectura a la información de su nivel y de los niveles inferiores.

Para la implementación de este servicio contamos con distintas opciones basadas en sistemas de propósito general (Windows o Linux) o sistemas específicos de almacenamiento. Las opciones propuestas son:

2.6.1 Entorno de pruebas: Servidor de archivos Linux

Configuraremos un servidor que será miembro del dominio. Utilizaremos Linux Ubuntu Server. Las características de este servidor son:

Crearemos un **directorio /srv/samba/repo** en la que se almacenan los archivos. Dichos archivos son accesible por CIFS (**SAMBA**, compartición de archivos), en la dirección de red [\\FILER01-ID\\repo](#).

2.6.2 Entorno de producción: servidor de archivos Truenas

Se configurará un servidor de archivos basado en el sistema operativo específico de almacenamiento **Truenas**. Se trata de un sistema operativo especializado en estas tareas de almacenamiento, y no un sistema operativo de propósito general como Windows o Linux, por lo que puede aportar mejoras relativas a seguridad, disponibilidad y rendimiento. Permite la compartición de archivos por diversos protocolos, como NFS, SMB/CIFS o iSCSI.

Las funciones que asumirá este servidor son:

- **Servicio de compartición de archivos SMB/CIFS** descrito previamente (recurso **repo** y subcarpetas).
- **Carpeta personal** privada para cada usuario de la empresa (**unidad de red Z**), que en el entorno de pruebas se ubicó en el controlador de dominio y ahora migraremos a este servidor.
- **Perfil móvil** para los usuarios del grupo **gestion**, que en el entorno de pruebas se ubicó en el controlador de dominio y ahora migraremos a este servidor.
- **Datastores NFS de red para vcenter**. Mediante protocolo NFS, publicar espacio de almacenamiento que se montará en los hosts de virtualización esxi, tanto para almacenamiento de imágenes ISO como para almacenamiento y ejecución de máquinas virtuales. Se configurará un datastore independiente para cada una de estas funciones:
 - ✓ Configurar un datastore de red de nombre DATOS a partir de espacio en el servidor FILER publicado mediante nfs. Almacenar en el datastore **imágenes ISO** utilizables para la instalación de máquinas. Permitir acceso de solo lectura. Montar el datastore en los hosts, copiar una imagen ISO y comprobar que puede usarse desde una máquina virtual.
 - ✓ Configurar un datastore de red de nombre DATASTORENET01-ID a partir de espacio en el servidor FILER01-ID publicado mediante nfs. Permitir acceso de lectura/escritura para permitir la ubicación de **máquinas virtuales** en el datastore nfs. Montar el datastore en los hosts y comprobar que es posible migrar máquinas desde los datastores locales a los hosts al datastore de red.

Ubicaremos la máquina virtual vcenter en el datastore nfs y comprobaremos la migración de la máquina entre hosts.

2.7 Servidor LAMP

Servidor **autónomo (no miembro de dominio)** basado en Linux Ubuntu Server 24. Las características de este servidor son:

Nombre: LAMP01-ID

La misión principal de este servidor es la de proporcionar los servicios necesarios para poder alojar y publicar **aplicaciones web** basadas en **php** y base de datos **mysql**, **accesibles desde la red externa**. Para ello, necesitará tener correctamente instalados y configurados los siguientes servicios y aplicaciones:

- Servicio web **apache2**, configurado para ser capaz de interpretar scripts php
- Servicio de **bases de datos mysql**. Cada **aplicación web** ubicada en el servidor LAMP utilizará **una base de datos** distinta para almacenar las tablas manejadas por la aplicación, y **un usuario específico** para acceder a los datos desde la aplicación específica.

- Aplicación web de gestión de mysql: **phpmyadmin**. Esta aplicación no debe de poder ser accedida desde la red externa por motivos de seguridad.
- Servicio ftp (vsftpd).

2.7.1 Entorno de pruebas

- Configuración de discos: sistema operativo y datos en un único volumen LVM
- Se publicará una página web en el **sitio por defecto de apache**, de forma que dicha página web pueda ser accesible mediante la dirección IP del servidor LAMP y además mediante el nombre **www.asi-ID.cifpaviles.com**. Este nombre **se publicará en el DNS interno (resuelto a IP privada)**.
- **Se creará el esquema de base de datos para la aplicación web que se desarrollará según las indicaciones del apartado 3.2 en el gestor MySQL local.**
- **Se creará un clúster MySQL.**
- **Migración del MySQL local al clúster MySQL.**

2.7.2 Entorno de producción

- Configuración de discos: sistema y datos separados:
 - ✓ Volumen de sistema configurado en RAID-1
 - ✓ Volumen de datos configurado en RAID-5, espacio útil 10 GB. En este volumen de datos se ubicarán las aplicaciones web y servicios necesarios para su la publicación de las aplicaciones.
- Uso de contenedores docker: las aplicaciones web y servicios se configurarán por medio de contenedores docker a través de compose. Para cada aplicación web se dispondrá de:
 - ✓ Un contenedor con vsftpd, apache2 y php.
 - ✓ Un contenedor con MySQL y phpmyadmin.
- Se configurarán al menos los siguientes sitios:
 - ✓ **www.asi-ID.cifpaviles.com** (sitio web por defecto).
 - ✓ **wordpress.asi-ID.cifpaviles.com** (alias **www.wordpress.asi-ID.cifpaviles.com**)
 - ✓ **moodle.asi-ID.cifpaviles.com** (alias **www.moodle.asi-ID.cifpaviles.com**)
 - ✓ **inventario.asi-ID.cifpaviles.com** (alias www.inventario.asi-ID.cifpaviles.com)
- Migración de la base de datos de la aplicación CRUD del Servidor MySQL clúster en pruebas al Servidor MySQL en producción.

2.7.2.1 Publicación de sitios por https

Una vez configurada la publicación de los sitios indicados mediante protocolo http, se habilitarán nuevos sitios para la publicación mediante protocolo https. Para ello se usarán certificados digitales emitidos por la autoridad de certificación descrita más adelante.

3 Requisitos específicos entorno de producción

3.1 Aplicaciones web

3.1.1 Wordpress

Se quiere realizar un sitio web con Wordpress para la empresa ASI-ID de manera que tenga un aspecto y contenidos coherentes y serios. Como modelo se pueden visitar las web: <https://neliosoftware.com/es/blog/75-ejemplos-de-marcas-organizaciones-que-usan-wordpress/>

- URL s de acceso:

wordpress.asi-ID.cifpaviles.com

www.wordpress.asi-ID.cifpaviles.com

- Contará con varias páginas: inicio, quienes somos, actividad y contactar accesibles desde el menú principal
- La sección de **inicio** contendrá una presentación de imágenes de productos o servicios aleatoria en forma de slideshow (pase de imágenes) y un texto de presentación
- La sección de **quienes somos** con información del negocio: dirección completa y un mapa de google maps en el que aparezca señalada la ubicación
- La sección de **actividad** mostrará los productos o servicios ofrecidos por la entidad con alguna foto con efecto zoom con pop-up al hacer clic
- La sección de **contactar** presentará un formulario de contacto que incluya captcha
- Entre las características generales que ha de cumplir el sitio están:
 - Elección de una plantilla para la empresa y personalización de su estilo adecuada a la actividad
 - Diseño y uso de un logotipo propio creado por ti presente en todo el sitio. Puedes usar estas webs: <http://logotypemaker.com/> <http://logotipogratis.com/> <http://es.cooltext.com/> <https://www.logaster.com.es/>
 - Manejo de varios usuarios con roles diferentes y acceso a algunos contenidos diferenciados por tipo de usuario
 - Manejo de contenidos en categorías y artículos o entradas (mínimo 12)
 - Construcción de cómo mínimo 2 menús, uno de ellos al menos con dos niveles de indexación
 - Realización de tareas de actualización del gestor de contenidos, en especial las de seguridad
 - Se usarán enlaces permanentes por nombre para el acceso a páginas y entradas
 - Programación de copias de seguridad automatizadas de los contenidos del gestor y la base de datos
 - Personalizar el gestor para que contenga unos metadatos correctos y se denomine como la entidad
 - Disponga de una encuesta sobre algún tema.
 - Portal bilingüe en español e inglés no basado en traducción automática
 - Habilitar estrategias de optimización SEO, esto es, habilitar las URLs amigables
- También deben de poder tener su propio espacio en formato blog, de modo que aparezcan artículos relacionados con su actividad. Este blog debe permitir sindicarse (sólo a las entradas del blog), así como permitir comentarios. En este blog sólo podrá publicar artículos algunos de los usuarios existentes en la plataforma
- Añadir extensión para Facebook y/u otras redes sociales (crear perfil ficticio)
- Crear una sección de preguntas frecuentes F.A.Q con componentes que usen JavaScript
- Habilitar foros y establecer reglas de acceso
- Validación de los usuarios frente a un árbol LDAP
- Habilita y fuerza el acceso al servidor por https

- Dispondrá de tienda virtual con páginas de: tienda, carrito y mi cuenta, por lo menos
 - Crear al menos 3 categorías, y cada una de estas deberá tener un mínimo de 3 productos.
 - Al menos 4 productos deben tener precio de oferta.
 - Los productos deben tener una galería de al menos 2 imágenes.

3.1.2 Moodle

Se quiere dotar a la empresa de una plataforma de enseñanza/aprendizaje realizada con Moodle. El sistema moodle se plantea como una base de conocimiento para los técnicos de la empresa, en la que almacenar de forma clasificada y tener accesible la documentación técnica necesaria para llevar a cabo su trabajo.

Se propone la instalación de la aplicación a través de la herramienta y el repositorio **git**.

- Versión de moodle a instalar: versión LTS más moderna disponible en git.
- URL s de acceso:

moodle.asi-ID.cifpaviles.com

www.moodle.asi-ID.cifpaviles.com

- Ajustes de página principal:
 - Nombre completo del sitio: Portal de conocimiento ASI-ID
 - Nombre corto: ASI-ID
- Configurar **identificación con el árbol LDAP**.

3.1.2.1 Configuración avanzada mediante LDAP: creación de cursos y matriculación de usuarios

Se profundizará en la configuración de la aplicación moodle mediante LDAP ampliando la identificación LDAP ya propuesta con nuevas funcionalidades proporcionadas por LDAP: **creación de cursos y matriculación de usuarios** en cursos, ambas automatizadas mediante el servicio LDAP.

- Creación automática vía LDAP de tres cursos:

Nombre corto	Nombre completo	Descripción
DOCSN1	Documentos N1	Documentación para técnicos de ASI-ID, Nivel 1
DOCSN2	Documentos N2	Documentación para técnicos de ASI-ID, Nivel 2
DOCSN3	Documentos N3	Documentación para técnicos de ASI-ID, Nivel 3

- Cada curso es accesible en modo lectura por los técnicos del nivel correspondiente y niveles superiores. Dicho de otra manera, los técnicos de un nivel accederán al curso de su nivel y niveles inferiores. ROL ESTUDIANTE
- Los miembros del grupo admins son los que pueden configurar el contenido de todos los cursos. ROL GESTOR
- Los miembros de los grupos admins y N3 pueden crear nuevos cursos directamente sobre el sistema moodle.
- Renombrado de roles gestor/estudiante por administrador/tecnico
- Todas estas asignaciones de usuarios a cursos (matriculaciones) se realizan vía LDAP.

- Crear una categoría de cursos “Documentos” e incluir en ella los tres cursos creados.
- Todas las operaciones de configuración que impliquen trabajo sobre el árbol LDAP (crear los grupos LDAP que representan a los cursos, matricular usuarios en los cursos mediante LDAP, etc.) deben de realizarse mediante **scripts powershell**.

3.2 Base de datos y aplicación PHP de gestión de inventario

Se propone elaborar una aplicación escrita en lenguaje PHP y tablas mysql para gestionar el inventario del sistema que estamos desarrollando: máquinas, servicios, redes, usuarios y contraseñas...

El objetivo de la aplicación es tener una referencia de los sistemas instalados, tanto a nivel hardware como software, con los datos que se consideran necesarios de cada sistema.

3.2.1 Base de datos: diseño de datos

Partiremos de un **esquema entidad-relación** que convertiremos a **tablas** y **normalizaremos**. El diseño de tablas es libre, pero debe de contener **al menos** las siguientes tablas:

Tabla de parámetros básicos

Tabla de doble entrada (Parámetro, valor).

Almacenará los parámetros en función de los cuales se crean los nombres y direcciones IP del proyecto, y son:

- Puesto de clase
- ID del proyecto
- Servidor de virtualización
- Grupo en el servidor
- Nombre de dominio AD
- Nombre de dominio NETBIOS

Puede usarse para almacenar cualquier otro parámetro que se considere importante.

Ejemplo:

PARAMETRO	VALOR
Alumno (nombre y apellidos)	Luis Manuel Alvarez Martínez
AlumnoAD (login Active Directory)	luisma
Puesto de clase	10
ID de proyecto	102V
Servidor de virtualización	VIRTUA31
Grupo en el servidor	30
Nombre de dominio AD	asi-102V.cifpaviles.com
Nombre de dominio NETBIOS	ASI-102V
Nombre de reino kerberos	ASI-102V.CIFPAVILES.COM
...	

Tabla de redes

Información sobre las distintas redes de la que se compone la infraestructura

Ejemplo:

RED	DIRECCION DE RED
EXTERNA	10.SERVIDOR.GRUPO.0/24
DMZ	172.16.PUESTO.0/24
SERVIDORES INTERNOS	172.20.PUESTO.0/24
GESTION	172.24.PUESTO.0/24
ESTACIONES	172.28.PUESTO.0/24
VPN	172.31.PUESTO.0/24

Tabla de equipos

Almacenará información sobre todos los sistemas que intervienen en el proyecto, tanto **máquinas virtuales** creadas como los **hosts** que alojan dichas máquinas virtuales.

Registremos para cada equipo al menos la **información que registramos en los atributos** de las máquinas virtuales:

- hostname
- dominio
- IP
- MÁSCARA
- DHCP (true/false)
- MAC

Y se pueden añadir más atributos:

- Red (relación con **tabla de redes**)
- Sistema operativo
- Versión del sistema operativo
- Función o funciones principales (dc, dns, dhcp, LAMP...).
- Servicios instalados

Ejemplo:

HOSTNAME	DOMINIO	IP/MASCARA	MAC	DHCP	RED	SO	VER	FUNCION	SERVICIOS
DC01-ID	asi-ID.cifpaviles.com	172.20.10.19/24	AA:BB:CC:DD:EE:FF	FALSE	SRV. INTERNOS	WINDOWS SERVER	2019	AD DC	AD, DNS, KERBEROS, RDP
LAMP01-ID	WORKGROUP	172.16.10.77/24	AB:CD:EF:AB:CD:EF	TRUE	DMZ	LINUX UBUNTU SERVER	24.04 LTS	LAMP	APACHE2, MYSQL, VSFTPD, SSH
...									

Tabla de hardware

Debido a que el detalle hardware de una máquina puede ser bastante extenso, se plantea una tabla independiente para esta información. Se almacena información para cada componente hardware de una máquina (Procesador, discos duros, RAM, tarjetas de red...)

Ejemplo:

EQUIPO	COMPONENTE	TAMAÑO
DC01-ID	CPU	2
DC01-ID	RAM	4
DC01-ID	DISCO	30
DC01-ID	DISCO	40 (ejemplo para un segundo disco)
LAMP01-ID	CPU	1
LAMP01-ID	RAM	3
LAMP01-ID	DISCO	15
...	...	...

Tabla de usuarios

Credenciales de los usuarios **administradores**, locales y de dominio. Tener en cuenta la particularidad del campo contraseña, que no debería de almacenarse en texto plano como el resto de los campos.

Ejemplo:

Ámbito (equipo, dominio, servicio...)	USUARIO	CONTRASEÑA
ASI-ID (dominio)	Administrator	
ASI-ID	admin	
LAMP01-ID	root	
LAMP01-ID	administrador	
ROUTER01-ID	admin	
moodle.asi-ID.cifpaviles.com	admin	
HV01-ID	root	
...	...	...

Otras Tablas

Es **requisito** del proyecto que existan las **tablas que se acaban de describir**. Lo que se ha mostrado es un **ejemplo** de su diseño. Podrá establecerse para cada tabla el diseño de atributos (esquema) que se considere más adecuado. Además de estas tablas, que son obligatorias, se podrán añadir otras tablas que se identifiquen en el análisis del problema (ej.: **tabla de ip's** para registrar la posibilidad de que una máquina tenga varias direcciones IP).

El **diseño entidad-relación** y las tablas generadas se documentarán con la **herramienta Microsoft Visio u otra herramienta similar** que permita representar el diseño de bases de datos. También se aportarán los **scripts** en lenguaje **DDL** necesarios para **crear las tablas**, y en lenguaje **DML** para darles **contenido**.

3.2.2 Base de datos: automatización, gestión de la integridad e información

La base de datos debe contar con:

- **Triggers** para garantizar la integridad de los datos
- **Procedimientos** que ayudarán a automatizar operaciones complejas
- **Funciones** que permitan obtener información resumida del sistema

Triggers

Los triggers nos ayudarán a conservar la integridad de los datos que guardamos y a mantener la coherencia entre los mismos:

- o **Trigger 1:** Evita que se puedan introducir 2 equipos con la misma IP mandando un mensaje de error
- o **Trigger 2:** Evita que se puedan introducir 2 equipos con la misma MAC mandando un mensaje de error
- o **Trigger 3:** Evita que se pueda borrar una red con equipos asignados mandando un mensaje de error

Procedimientos

Los procedimientos nos facilitarán el realizar operaciones complejas o mostrar información para luego ser utilizada desde php:

- o **Procedimiento 1:** Mostrar todos los equipos que pertenecen a una red (recibirá el nombre de la red como parámetro). En caso de que no exista esa red, lanzará un mensaje de error
- o **Procedimiento 2:** Cambiar equipo de una red a otra (recibirá el equipo a cambiar y el nombre de la nueva red como parámetro). En caso de que no exista esa red, lanzará un mensaje de error

Funciones

Las funciones nos servirán para obtener información que pueda resultar de interés o utilidad para los usuarios que utilicen la aplicación php:

- o **Función 1:** Devuelve cuantos equipos hay en una red (recibirá el nombre de la red como parámetro). En caso de que no exista esa red, lanzará un mensaje de error
- o **Función 2:** Calcula el espacio total de disco que tiene un equipo (recibe el hostname por parámetro). En caso de que no exista el equipo, lanzará un mensaje de error

Los datos devueltos deben ser recogidos y utilizados desde php, ya sea para mostrar datos o para mostrar un mensaje de error. **No es obligatorio utilizar todos los procedimientos y funciones en la aplicación php**, pero si es recomendable en algunos casos (por ejemplo, procedimiento 2).

Se pueden hacer otros triggers, procedimientos y funciones si se quisiera.

3.2.3 Aplicación php

La aplicación php realizará sobre las tablas las operaciones de: consulta, alta, baja y modificación de elementos del inventario. Se incluirá la validación de formularios.

Para facilitar el uso de la aplicación se configurarán los registros dns y sitios virtuales que permitan el acceso mediante los nombres fqdn:

inventario.asi-ID.cifpaviles.com

www.inventario.asi-ID.cifpaviles.com

3.2.4 Documentos json y yaml

Para permitir la importación/exportación de datos de inventario se definirá la **estructura de documentos de marcas en formato json y yaml** que almacenen los datos de inventario de las tablas descritas.

La aplicación php en el entorno de producción dispondrá de opciones de importación y exportación de datos en estos formatos.

3.2.5 Migración MySQL local a MySQL clúster

3.3 Migración de servicios y aplicaciones a cloud Azure

La organización ASI-ID se plantea la migración paulatina del modelo actual de software y servicios **on-premises**, ubicados en los servidores y dispositivos locales de la empresa, por un modelo basado en **cloud**, dando lugar a un esquema **híbrido**.

De forma progresiva se irán seleccionando aquellos servicios y aplicaciones más adecuados para su migración al cloud Azure.

3.3.1 Esquema de red Azure

El escenario en Azure utilizará el direccionamiento privado 192.168.0.0/16, dejando de este modo repartidos los tres rangos ip privados utilizables de la siguiente manera:

- Red on-premises 172.16.0.0/12
- Red Azure (espacio completo) 192.168.0.0/16
- Red local (recursos CIFP) 10.0.0.0/8

Dentro de azure usaremos una **red** con **espacio de direcciones 192.168.0.0/20**, dentro de la cual crearemos dos subredes /24:

- Subred frontend: 192.168.1.0/24
- Subred backend. 192.168.2.0/24

Para la conexión entre la sede on-premises y la sede azure usaremos un **túnel VPN** con direccionamiento **192.168.241.0/24**

3.3.2 Router firewall frontera en Azure

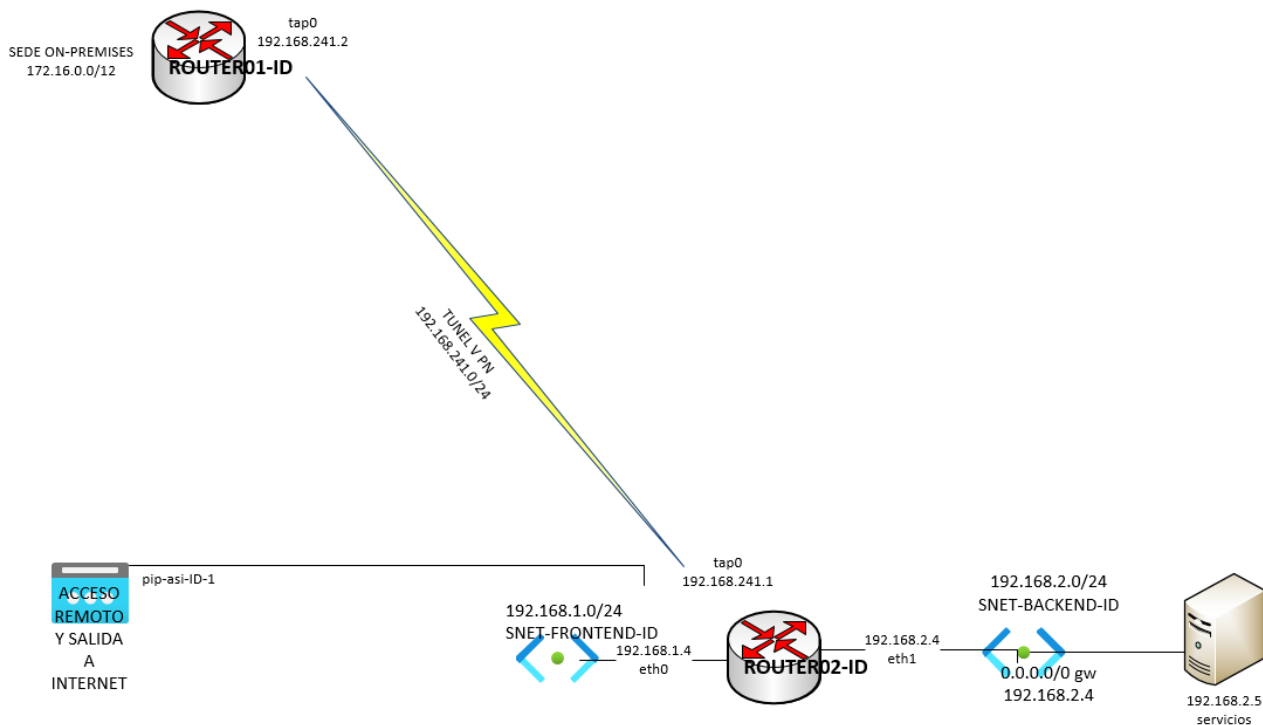
Para comunicar los sistemas en Azure con Internet y la sede on-premises se configurará en Azure un **router** con varias interfaces Ethernet:

- Interfaz ethernet externa (frontend) con dos direcciones IP: 192.168.1.4/24 y dirección ip pública
- Interfaz ethernet interna (backend): dirección IP 192.168.2.4/24
- Interfaz **virtual** para el túnel VPN: dirección IP 192.168.241.1/24. Se trata de una interfaz **virtual** (tap) que identifica al servidor VPN.

El sistema se basará en un sistema **Ubuntu Server 22.04** sobre el que se instalará **Zentyal**. El nombre de red de la máquina es **ROUTER02-ID**.

Dicho router hará estas **funciones principales**: NAT Gateway de conexión a Internet, servidor de túnel VPN (OpenVPN), cortafuegos, apertura de puertos para acceso a servicios que se ubiquen en Azure.

3.3.3 Esquema de red



3.3.4 Servicio túnel VPN entre sedes

Se configurará un servicio VPN que permita la conexión bidireccional entre la sede local on-prem y la sede ubicada en Azure.

Se establece el túnel VPN entre los dos routers principales configurados, ROUTER01-ID que actuará como cliente de túnel y ROUTER02-ID que actuará como servidor de túnel.

- El nombre del servidor túnel VPN será: VPN02-TUNEL-SRV-ID.
- El nombre del cliente túnel VPN será: VPN02-TUNEL-CLI-ID.

- Servicio VPN basado en software OpenVPN
- Configurar el servicio VPN para que utilice el protocolo UDP a través del puerto 1194.
- Configurar la red virtual como la 192.168.241.0/24.
- Redes anunciadas por cada extremo: El servidor anunciará la red backend 192.168.2.0/24. El cliente anunciará todas las redes internas configuradas.
- Interfaz de tipo **TAP**.
- Habilitar ROUTER02-ID como Autoridad certificadora y crear certificados para el servidor VPN y para el cliente.
- Configurar el túnel y realizar las comprobaciones de conexión entre equipos de ambas sedes.

3.3.5 Migración de servicios

Se propone comenzar por la configuración en Azure de un servidor similar a LAMP01-ID (**LAMP02-ID**).

Sobre este servidor realizaremos la migración de:

- Aplicación de gestión de inventario.
- Aplicación web moodle.

Las aplicaciones más sencillas de migrar son aquellas que no realizan la validación de usuarios con el dominio Active Directory. Para éstas, las que sí trabajan con el servicio ldap de Active Directory, la migración es más compleja ya que las aplicaciones ubicadas en la nube tienen que mantener el contacto con el servicio ldap, ya que este servicio no se migra, sino que permanece en la sede de la empresa. Existen distintas soluciones en Azure para solucionar esta situación al migrar a la nube aplicaciones que trabajan con un dominio Active Directory local, entre las que se encuentran:

- Microsoft Entra Id (antes llamado Azure Active Directory Domain Services)
- Túnel VPN, configurado mediante el recurso de Azure “Puerta de enlace de red virtual” (VPN gateway), o como haremos en nuestro caso, mediante una máquina virtual.

Ambas soluciones permiten establecer la conexión entre las dos partes de la infraestructura, cloud y on premises. El servicio VPN permite la conexión entre cualquier servicio local y cloud mientras que Microsoft Entra Id es un servicio orientado exclusivamente a la gestión de identidades, autenticación y acceso de usuarios.

3.4 Cloud privado de virtualización vsphere

Se configurará un cloud de virtualización compuesto por hosts ESXI gestionados por un appliance vcenter.

Debido su elevado consumo de recursos, la configuración de este sistema se plantea como un **trabajo en grupo**, en el que varios alumnos colaboren en la configuración propuesta. **Cada alumno configurará al menos un host de virtualización**. Todos los hosts configurados serán gestionados por un único appliance vcenter, en cuya configuración colaborarán todos los alumnos del equipo de trabajo.

Las características de cada componente son las siguientes:

3.4.1 Hosts de virtualización

Características de los hosts de virtualización a configurar:

- Nombre: HV01-ID, HV02-ID... (HV indica “hipervisor”)
- Versión: esxi 6.7

- En cada host, dos datastores locales Datastore01a-ID y Datastore01b-ID para el primer host, Datastore02a-ID y Datastore02b-ID para el segundo host. Todos los datastores locales de 50 GB cada datastore.
- En ambos hosts: datastore nfs de red Datos, ubicado en servidorarchivos.informatica.cifpaviles.pa, recurso nfs compartido /mnt/Datos

3.4.2 Appliance vcenter

Características del appliance:

- **Ubicación del appliance: HV01-ID.** No se instala sobre un host VIRTUAXX como el resto de sistemas, sino sobre un host virtual (virtualización anidada).
- Nombre: VCENTER01-ID
- Versión 6.7
- Tamaño de implementación: muy pequeño (tiny)
- Tamaño de almacenamiento: predeterminado
- dominio de single sign on (SSO): vsphere.local
- Sistema integrado en dominio Active Directory
- Origen de identidades: Active Directory over LDAP

3.4.3 Funcionamiento básico del cloud de virtualización

3.4.3.1 Roles

Definir los roles descritos en el documento *“Configuración de vcenter.pdf”*:

- **explorador_de_datastore:** Se utiliza para poder acceder a un datastore como lectura
- **usuario:** Se asigna a cualquier usuario que utilice la infraestructura: crear máquinas, clonar, borrar....
- **crear_en_datastore:** Se utiliza para poder escribir en un datastore
- **desplegar_desde_template:** Se asigna a las carpetas que contengan templates para desplegar.
- **usuario_de_networking:** Se utiliza para permitir el acceso a la red

3.4.3.2 Grupos Active Directory

Se definirán los siguientes grupos en Active Directory para el funcionamiento del cloud:

Unidad organizativa	Grupo	Miembros
usuarios/empresa/virtualizacion	admins de vcenter	admins
usuarios/empresa/virtualizacion	usuarios de vcenter	empresa
usuarios/empresa/virtualizacion	usuariosHV01-ID	usuariosHV01-ID.usu1 usuariosHV01-ID.usu2 usuariosHV01-ID.usu3 usuariosHV01-ID.usu4
usuarios/empresa/virtualizacion	usuariosHV02-ID	usuariosHV02-ID.usu1 usuariosHV02-ID.usu2 usuariosHV02-ID.usu3 usuariosHV02-ID.usu4
	...	

3.4.3.3 Permisos globales

Permisos globales: rol Administrador al grupo admins de vcenter

3.4.3.4 Datacenter

Nombre del Datacenter a crear: ASI-ID

3.4.3.5 Funcionamiento

Con los roles y grupos definidos queremos que **cada usuario disponga en vcenter de un host asignado y una carpeta personal de trabajo.**

Crearemos también una carpeta **templates_publicas** sobre la que todos los usuarios tendrán permiso para desplegar máquinas a partir de las templates ubicadas en la carpeta.

Los usuarios de un host pueden crear máquinas en los dos datastores locales del host. Además, todos los usuarios pueden acceder al datastore nfs de red Datos para utilizar las imágenes iso almacenadas en él.

Realizar una asignación de usuarios a hosts de forma que **los técnicos trabajen en el primer host**, y los **miembros del grupo admins trabajen en el segundo host.**

La configuración descrita se realizará mediante **scripts powershell y powercli** en todos aquellos aspectos que sea posible (creación de grupos Active Directory, creación de carpetas vcenter, asignación de roles a carpetas).

3.4.4 Control de acceso para administración compartida

Se añadirán al diseño anterior los **roles y grupos AD** necesarios para permitir una **administración compartida** de la infraestructura, permitiendo asignar usuarios específicos como administradores de un host determinado (y por tanto de todos los objetos ubicados en el host), sin disponer de rol de administrador a nivel global. A acceder a vcenter estos usuarios solamente verán y podrán administrar el host que tienen asignado, pero no el resto de hosts.

Se usará la opción de **Delegar control** sobre ramas específicas de Active Directory para permitir a los administradores específicos de cada entorno modificar las pertenencias a grupos que controlan el uso del

entorno correspondiente. De esta manera un usuario que disponga de rol de administrador de host podrá asignar también los usuarios que trabajan sobre ese host, pero no sobre otros hosts.

3.5 Autoridad de certificación. Certificados digitales.

Se instalará una **Autoridad de Certificación (CA, Certification Authority)** que permitirá **crear certificados digitales firmados por ella misma para servicios accesibles por protocolo HTTPS**. También se utilizará para generar los certificados asociados al servicio VPN (servidor y clientes).

Para la configuración de este servicio utilizaremos el servicio proporcionado por el sistema ROUTER01-ID configurado como router frontera.

Datos de la CA:

Nombre: CA01-ID

Localidad: Avilés

Provincia: Asturias

País: España

3.6 Infraestructura de clave pública/privada para acceso ssh sin contraseña

Generar y distribuir una pareja de claves pública/privada para acceso a **todos los sistemas Linux, incluidos hipervisores esxi y appliance vcenter**, que también están basados en Linux y tienen por tanto acceso ssh.

Las tareas a realizar incluyen:

- Generar las claves en uno de los sistemas Linux (ej.: ROUTER01-ID).
- Transferir la clave pública a los sistemas **a** los que se quiera acceder sin contraseña
- Transferir la clave privada a los sistemas **desde** los que se quiera acceder sin contraseña

Para las **tareas de transferencia** se utilizará el comando **scp**. Se propone su **automatización** mediante la creación de **scripts bash**. El alumno puede plantear libremente el o los scripts. Como ejemplo se propone el siguiente diseño de scripts:

instalaclavepublica.sh → script que se conecta al sistema en el que residen las claves, descarga la clave pública y la añade al archivo `authorized_keys`. De este modo autoriza la entrada a este sistema de los sistemas que posean la clave privada.

instalaclaveprivada.sh → script que se conecta al sistema en el que residen las claves y descarga la clave privada. De este modo autoriza la entrada desde este sistema a los sistemas que posean la clave pública.

3.7 Uso de repositorio git en GitHub

Para organizar de forma clara y segura todos los archivos que se usan en el proyecto se propone el uso de un repositorio git alojado en GitHub. En este repositorio se guardarán fundamentalmente:

- **Documentación** de la infraestructura (informe principal, esquemas de red y AD, esquemas E-R y diseño de tablas...)

- **Scripts:** utilizados en el desarrollo del proyecto (powershell, powercli, bash, php, sql...).
- Código fuente de **aplicaciones** (ej.: app de gestión de inventario: php, html, css...).
- **Archivos:** archivos de configuración, archivos de marcas (json, yaml...)

Se sugiere la siguiente estructura de carpetas para el repositorio (pueden añadirse nuevas carpetas y subcarpetas):

```

proyecto/
  docs/
    informe/
    esquemas/
      red/
      BD/
  scripts/
    bash/
    powershell/
    powercli/
    sql/
      DDL/
      DML/
  apps/
    inventario/
  archivos/
  otros/
README.md                (descripción del proyecto en formato markdown)

```

3.8 DNS Split-Horizon

Split-horizon DNS es una técnica de diseño DNS que presenta **diferentes respuestas para el mismo dominio según el origen de la consulta**, normalmente separando **clientes internos y externos**

Utilizando esta técnica de diseño implementaremos en la infraestructura un nuevo servicio dns que permita acceder a los recursos de la DMZ desde la red externa (red 10/8), de modo que la implementación del servicio completo dns se compondrá de:

- un **servicio dns interno** (el **ya implementado en Active Directory**) con zonas internas y direccionamiento 172.16.0.0/12
- un **servicio dns externo** con zonas externas y direccionamiento 10.0.0.0/8

3.8.1 DNS externo. Publicación de aplicaciones en red externa.

Este servicio DNS es el que permite el **acceso a los recursos ubicados en la DMZ** por parte de **clientes externos**. Registrará los nombres DNS de los recursos y proporcionará la traducción necesaria para el acceso a dichos recursos de la DMZ desde la red externa: resolverá nombres dns a direcciones IP externas (10).

Este servicio recibe la **delegación de la zona dns asi-ID.cifpaviles.com** desde los servidores dns “raíz” de la red externa en la que trabajamos (red 10/8 informatica.cifpaviles.pa). De esta manera cualquier ordenador de dicha red externa podrá usar los nombres dns registrados en este servicio dns y acceder a los recursos de la dmz.

Para la configuración de este servicio utilizaremos el **servicio dns proporcionado por el sistema configurado como router frontera ROUTER01-ID**.

Reenviadores: servidores DNS de la red externa: 10.220.3.20 y 10.200.0.20.

3.9 Sincronización horaria de la infraestructura

Para un correcto funcionamiento de la infraestructura se precisa una correcta sincronización horaria entre todos los sistemas de la infraestructura, tanto los locales como los ubicados en cloud. Por ello se propone una configuración de hora basada en los siguientes principios:

- Dominio Active Directory: se mantiene la **sincronización predeterminada** por la que los sistemas Windows miembro de dominio tomarán la hora de los controladores de dominio mediante protocolo NT5DS.
- Se configurará el controlador de dominio con rol “PDC Emulator” para tomar la hora por NTP de la fuente externa “time.informatica.cifpaviles.pa”. Esta configuración se realizará mediante una **gpo de dominio “Servidor horario dominio”**.
- Se configurará un servicio NTP cada uno de los controladores de dominio. Esta configuración se realizará mediante una **gpo de dominio “Servicio NTP”**.
- Se crearán **registros DNS** de tipo CNAME para facilitar la configuración y posibles cambios o migraciones futuras en la configuración de hora:

time.asi-ID.cifpaviles.com → DC01-ID.asi-ID.cifpaviles.com

time2.asi-ID.cifpaviles.com → DC02-ID.asi-ID.cifpaviles.com

- Todos los sistemas que no sean Windows miembros del dominio AD (linux, hipervisores, router...) se configurarán mediante NTP usando el servicio NTP a través de los registros DNS time.asi-ID.cifpaviles.com y time2.asi-ID.cifpaviles.com.

4 Ampliaciones. Pruebas de concepto.

Aparte de la configuración descrita, que es **obligatoria**, se plantean una serie de posibilidades de ampliación para completar la infraestructura.

Además de las aquí propuestas, planteadas como ejemplo, los alumnos pueden proponer otros servicios, sistemas o aplicaciones, **previo visto bueno del equipo docente**, y siempre que se mantengan las configuraciones básicas planteadas.

Se valorará la inclusión de **sistemas usados en la empresa** en la fase de formación en empresas.

Estas ampliaciones serán desarrolladas **preferiblemente de forma grupal**.

La ampliación elegida puede implementarse como una **prueba de concepto (PoC)**: una implementación limitada y controlada para demostrar que la tecnología funciona y es viable para adoptarla en el entorno creado permitiendo de esta manera validar requisitos clave necesarios en dicho entorno.

4.1 Proxy inverso para servidores web con nginx

En la infraestructura planteada todas las aplicaciones LAMP residen en el mismo servidor LAMP01-ID. Es el servidor al que se redirigen las peticiones http y https que recibe ROUTER01-ID, mediante una operación de

NAT de los puertos 80 y 443. Esta operación de NAT **no** permite redirigir las peticiones a distintos servidores en función de la url del recurso ya que la operación se realiza a nivel de red y transporte (ip y puerto). Necesitamos redirigir las peticiones en función de la url de destino en el nivel de aplicación. Esta es la función que necesitamos si queremos ubicar las aplicaciones lamp en **distintos servidores**, para repartir la carga o simplemente para poder migrar progresivamente las aplicaciones del actual servidor a otro más moderno llegado el momento.

Aunque no se necesiten varios servidores web también aporta rendimiento (caché) y seguridad al evitar que los clientes accedan directamente al servidor web.

Para poder repartir las aplicaciones LAMP en varios servidores, necesitamos un dispositivo que haga función de **proxy inverso** recibiendo todas las peticiones http/https redirigidas por NAT desde el router, y en función de la url reenvíe a un servidor LAMP u otro.

Se propone implementar un sistema de proxy inverso basado en **nginx** con las siguientes características:

- Nombre del sistema: REVPROXY01-ID
- Sistema operativo Linux Server // contenedor docker

4.2 Ansible

Ansible es una herramienta de automatización que permite configurar, desplegar y administrar sistemas y servicios de forma declarativa y reproducible. En una infraestructura on-premises virtualizada como la nuestra, podemos usarla para automatizar el despliegue y la configuración de servidores y aplicaciones, reduciendo errores manuales y tiempos de operación.

La arquitectura básica de Ansible se compone de un **nodo de control** que ejecuta **playbooks (YAML)** y gestiona **nodos administrados** a través de SSH, sin agentes, usando inventarios y módulos para aplicar configuraciones.

Se propone implementar un ejemplo básico de uso de Ansible configurando un **nodo de control Linux** conectado por ssh a un **sistema administrado Linux** automatizando mediante un playbook la configuración inicial del sistema (usuarios, red, paquetes) y la instalación y configuración de servicios y aplicaciones (Apache, mysql, phpmyadmin...).

4.3 Proxmox

Proxmox VE es una plataforma de virtualización open source que integra KVM (máquinas virtuales) y LXC (contenedores), con gestión centralizada vía web y alta disponibilidad.

Se propone realizar una prueba de concepto con una configuración similar a la efectuada con vsphere (vcenter + esxi), creando dos hosts proxmox gestionados de forma centralizada e integrada con el dominio Active Directory. El funcionamiento debe ser similar al descrito en el apartado de *Cloud privado de virtualización vsphere*.

4.4 Aplicación web de gestión de incidencias/inventario GLPI

GLPI es una aplicación web de código abierto para la gestión de **incidencias, activos e inventario TI**, que permite registrar tickets, controlar hardware y software, y organizar el soporte técnico en una organización.

4.5 Monitorización de la infraestructura

La monitorización de infraestructura IT consiste en supervisar de forma continua servidores, redes, servicios y aplicaciones para detectar fallos, degradaciones de rendimiento y garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento del entorno tecnológico.

Se propone realizar una prueba de concepto con una herramienta de monitorización como Zabbix, Nagios o PRTG.